

03 - Reference

Was kann bleiben? Was muss bewusst geändert oder entschieden werden?

Kurzfazit

Die technische Grundlage ist gut: PetraPlan speichert konkrete Fremdschlüssel, eine Address-Beobachtung und typisierte Candidate-zu-Address-Links. Was noch fehlt, ist die eindeutig dokumentierte Bedeutung, Richtung und Historisierung dieser Verbindungen.

Was kann bleiben

1. Technische Fremdschlüssel

Sie stellen sicher, dass eine gespeicherte Referenz auf einen vorhandenen Datensatz zeigt. Das ist genau die richtige technische Basis.

2. impact_links

Die Tabelle verbindet Candidate -> Address und begrenzt link_type bereits auf impacts, derives_from, conflicts_with und replaces.

3. Eindeutigkeit

UNIQUE (candidate_id, address_id, link_type) verhindert doppelte identische Links. UNIQUE (record_id, address_id) verhindert doppelte Beobachtungen derselben Address im selben Record.

4. address_observations

Die Verknüpfung Address -> Record -> Snapshot ist sauber: Sie hält fest, dass eine Address in einem bestimmten Snapshot beobachtet wurde.

Was das heute belegt

- Welche Objekte technisch verbunden sind.
- Welcher link_type gespeichert wurde.
- Wann die Verbindung angelegt wurde.

Was es nicht belegt

- Dass die Verbindung fachlich richtig ist.
- Dass ein Wert wahr oder eine Wirkung erlaubt ist.
- Dass aus der Verbindung automatisch eine Entscheidung folgt.

03 - Reference: Was muss entschieden werden?

P1 - vor der weiteren Nutzung

Richtung	Für jeden link_type die Grammatik festlegen: Subjekt -> Prädikat -> Objekt. Beispiel: Candidate derives_from Address.
Bedeutung	Jeden der vier link_type-Werte in einem verbindlichen Satz definieren. Besonders replaces ist aktuell mehrdeutig.
Historie	Entscheiden, ob Links nach dem Anlegen unveränderlich sein sollen und ob Änderungen nur als neue History-Einträge erfolgen dürfen.
Audit	Für impact_links und address_observations existiert kein eigener Datenbank-Audit-Trigger. Das ist eine bewusste offene Lücke.

P2 - später entscheiden

Allgemeine Links	Braucht PetraPlan später Address -> Address-References oder reichen zunächst die vorhandenen, begrenzten Links?
Beobachtungswert	Soll address_observations zusätzlich den beobachteten Wert speichern oder bewusst nur die Beobachtung referenzieren?
Status	Braucht eine Reference Zustände wie active, superseded oder archived?

Wichtig: nicht ändern

Nicht aus einem Link automatisch eine fachliche Regel machen. Eine Reference sagt nur: verbunden. Erst eine definierte Beziehungssprache sagt, was diese Verbindung bedeutet.

Reference Truth

Definition	Eine Reference ist eine dokumentierte Verbindung zwischen klar identifizierten Objekten.
Behauptet	Objekt A steht in dieser dokumentierten Beziehung zu Objekt B.
Belegt	Die beteiligten Objekte, die gespeicherte Beziehungsart und den Anlegezeitpunkt.
Belegt nicht	Fachliche Richtigkeit, Decision, Release oder Execution.